MB-004 异常码 0x04 从站设备故障

编号：MB-004

分类：modbus-exception 严重度：critical

关键词：0x04 / 从站设备故障 / Slave Device Failure

现象与根因：从站在执行请求时发生不可恢复的内部错误。常见于 PLC 处于 STOP 或故障状态、硬件模块报错、固件异常。这不是通信问题，是设备状态问题。

报文（接收）：000400000003018304

报文解析：FC=0x83 EXC=0x04

排查步骤：

1. 查 PLC 运行状态是否为 RUN

2. 查 PLC 故障/错误指示灯与诊断缓冲区

3. 确认该地址对应的硬件模块存在且正常

处置措施：恢复 PLC 到 RUN、清除故障后重试。

规范依据：Modbus Application Protocol Specification V1.1b §7；PLC 诊断缓冲区

复现方式：把 CPU 切到 STOP 后发 FC03